

TP 6

Matisse kra
bts sio

Sommaire

Problème	2
Exercice 1 – Calcul de la factorielle d'un nombre	2
Exercice 2 – Table de multiplication (procédure)	3
Exercice 3 – Menu : factorielle ou multiplication	4
Exercice 4 – Moyenne et note la plus haute	6
Exercices 5, 6 et 7 – Fonctions max et moyenne	7
conclusion	8

Problème

L'objectif de ce TP est d'apprendre à utiliser les procédures et fonctions en Java, à partir d'exercices d'algorithmique vus en cours.

Chaque exercice met en pratique la modularisation d'un programme, c'est-à-dire le découpage du code en blocs réutilisables (fonctions et procédures).

Exercice 1 – Calcul de la factorielle d'un nombre

Le premier exercice consiste à écrire une fonction qui calcule la factorielle d'un nombre entier saisi par l'utilisateur. J'ai créé une fonction `factorielle(int n)` qui multiplie tous les nombres de 1 à n. Ensuite, le programme demande un nombre, affiche le résultat et propose de relancer le programme avec une boucle `do...while`.

Notions utilisées :

- Fonction avec paramètre et valeur de retour
- Boucle for
- Lecture clavier avec Scanner
- Contrôle de relance avec `do...while`

```
import java.util.Scanner;

public class Exo1 {
    public static int factorielle(int n) {
        int resultat = 1;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            resultat *= i;
        }
        return resultat;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        char relance;
        do {
            System.out.print(s: "Saisir un nombre pour afficher sa factorielle : ");
            int n = sc.nextInt();
            System.out.println("La factorielle de " + n + " est " + factorielle(n));

            System.out.print(s: "Souhaitez-vous relancer le programme (O/N) ? ");
            relance = sc.next().charAt(index: 0);
        } while (relance == 'O' || relance == 'o');
    }
}
```

Exercice 2 – Table de multiplication (procédure)

Cet exercice demande d'écrire une procédure (méthode void) qui affiche la table de multiplication d'un nombre n jusqu'à une limite nb.

L'utilisateur saisit ces deux valeurs, et la table est ensuite affichée proprement à l'écran. J'ai ajouté à la fin du programme la même logique de relance (O/N) pour que l'utilisateur puisse tester plusieurs tables sans redémarrer le programme.

Notions utilisées :

- Procédure sans valeur de retour (void)
- Boucle for
- Appel de méthode avec paramètres
- Boucle de relance do...while

```
import java.util.Scanner;

public class Exo2 {
    public static void tableMultiplication(int n, int nb) {
        System.out.println(x: "*****");
        System.out.println("Table de " + n + " :");
        for (int i = 1; i <= nb; i++) {
            System.out.println(i + " * " + n + " = " + (i * n));
        }
        System.out.println(x: "*****");
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        char relance;
        do {
            System.out.print(s: "Saisir un nombre : ");
            int n = sc.nextInt();
            System.out.print(s: "Jusqu'où souhaitez-vous aller ? ");
            int nb = sc.nextInt();
            tableMultiplication(n, nb);

            System.out.print(s: "Souhaitez-vous relancer le programme (O/N) ? ");
            relance = sc.next().charAt(index: 0);
        } while (relance == 'O' || relance == 'o');
    }
}
```

Exercice 3 – Menu : factorielle ou multiplication

Le troisième exercice regroupe les deux précédents.

Le programme propose un menu à l'utilisateur :

- 1 → calculer une factorielle
- 2 → afficher une table de multiplication

J'ai donc réutilisé les deux méthodes précédentes (factorielle() et tableMultiplication()) et ajouté un système de menu avec choix et une relance après chaque exécution.

Notions utilisées :

- Fonctions et procédures réutilisées
- Structure conditionnelle if / else
- Boucle do...while pour le menu et la relance
- Gestion du clavier avec Scanner

```

import java.util.Scanner;

public class Exo3 {
    public static int factorielle(int n) {
        int resultat = 1;
        for (int i = 1; i <= n; i++) resultat *= i;
        return resultat;
    }

    public static void tableMultiplication(int n, int nb) {
        System.out.println(x: "*****");
        for (int i = 1; i <= nb; i++) {
            System.out.println(i + " * " + n + " = " + (i * n));
        }
        System.out.println(x: "*****");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        char relance;
        do {
            System.out.print(s: "Que souhaitez-vous faire (1 : factorielle ; 2 : multiplication) : ");
            int choix = sc.nextInt();

            if (choix == 1) {
                System.out.print(s: "Saisir un nombre : ");
                int n = sc.nextInt();
                System.out.println("La factorielle de " + n + " est " + factorielle(n));
            } else if (choix == 2) {
                System.out.print(s: "Saisir un nombre : ");
                int n = sc.nextInt();
                System.out.print(s: "Jusqu'où souhaitez-vous aller ? ");
                int nb = sc.nextInt();
                tableMultiplication(n, nb);
            } else {
                System.out.println(x: "Choix invalide !");
            }

            System.out.print(s: "Souhaitez-vous relancer le programme (O/N) ? ");
            relance = sc.next().charAt(index: 0);
        } while (relance == 'O' || relance == 'o');
    }
}

```

Exercice 4 – Moyenne et note la plus haute

Dans cet exercice, le but est de saisir les notes de 35 élèves, les stocker dans un tableau, puis afficher :

- la moyenne de la classe,
- la note la plus élevée.

Le programme utilise un tableau de double, une boucle for, et calcule la moyenne avec une simple division.

Notions utilisées :

- Tableau
- Boucles for
- Calcul de moyenne et recherche du maximum

```
import java.util.Scanner;

public class Exo4 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double[] notes = new double[35];
        double somme = 0;
        double max = 0;

        for (int i = 0; i < 35; i++) {
            System.out.print("Veuillez saisir la note de l'élève n°" + (i + 1) + " : ");
            notes[i] = sc.nextDouble();
            somme += notes[i];
            if (notes[i] > max) max = notes[i];
        }

        double moyenne = somme / 35;
        System.out.println(x: "*****");
        System.out.println("Moyenne classe : " + moyenne);
        System.out.println("Note la plus haute : " + max);
    }
}
```

Exercices 5, 6 et 7 – Fonctions max et moyenne

Ces exercices reprennent le précédent, mais en créant des fonctions réutilisables :

- `max(double[] tab)` → retourne la plus grande valeur du tableau
- `moyenne(double[] tab)` → calcule la moyenne du tableau

Ensuite, l'exercice 7 réutilise ces fonctions pour afficher le résultat final, prouvant qu'on peut factoriser le code avec des fonctions bien définies.

Notions utilisées :

- Fonctions avec paramètres et retour de valeur
- Passage de tableau en paramètre
- Réutilisation de fonctions dans un programme principal

```
import java.util.Scanner;

public class Exo5_6_7 {
    public static double max(double[] tab) {
        double max = tab[0];
        for (double v : tab) if (v > max) max = v;
        return max;
    }

    public static double moyenne(double[] tab) {
        double somme = 0;
        for (double v : tab) somme += v;
        return somme / tab.length;
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double[] notes = new double[35];

        for (int i = 0; i < notes.length; i++) {
            System.out.print("Veuillez saisir la note de l'élève n°" + (i + 1) + " : ");
            notes[i] = sc.nextDouble();
        }

        System.out.println("\n*****");
        System.out.println("Moyenne classe : " + moyenne(notes));
        System.out.println("Note la plus haute : " + max(notes));
    }
}
```

conclusion

Ce TP m'a permis de comprendre la différence entre **fonction** et **procédure**, et comment les utiliser pour rendre un programme plus clair et réutilisable.

Les exercices m'ont aussi aidé à pratiquer les **boucles**, les **conditions**, et la **gestion de la saisie utilisateur** en Java.

Grâce à la relance du programme, j'ai appris à rendre mes applications plus interactives.